

مختبر نظرية تحكم (كنترول) / م. محمد المشاقبة

نمط الامتحانات ::

((الميد)) :

امتحان الميد نظري بالكامل عليه 30 علامة

تقريبا 16 علامة دوائر والباقي حل

* بالنسبة للدوائر

- في دوائر بحاجة لحل ,,

مثل اسئلة ال transfer function & state space

- وفي دوائر إجابتها مباشرة,,

مثل سؤال علاقة ال feedback بال gain و الزمن (عليها دائرتين)

و مثل سؤال تحديد ما هي معاملات البسط (numerator) ومعاملات المقام (denominator) ل transfer function معين مُعطى بالسؤال

(مع الانتباه على وجود أو عدم وجود جميع الحدود ,, يعني مثلا لو s^2 تربيع موجودة لكن s مش موجودة , فيعتبر معامل s صفر)

* بالنسبة للأسئلة الحل

- في سؤال عليه 8 علامات يعتمد على فهمك لعلاقة (الفيد باك بالزمن وال gain) ,,

يمكن يجيب 4 أفرع بقيم مختلفة لهدول الأشياء وبطلب ترسم رسم تقريبي للإشارة اللي رح تطلع لكل فرع.

ويمكن يجيبهم مع الرسمة جاهزة وأنت تحدد كل فرع لأي رسمة من الرسومات الأربعة .

(مع الانتباه لإشارة الفيد باك , مش شرط يكون حاطها جنب الرقم , ممكن تكون ع ال sum اللي داخلة عليها لان بفرق تأثيرها اذا كانت موجبة أو سالبة)

- في سؤال رسم البلوكات ,,

بجيب أكثر من function و بطلب رسم ال block diagram

(التقارير) :

عليهم 20 علامة , يصلح المانيوال بأخر لاب قبل الفاينل

(الفاينل) :

الامتحان عملي وعليه 50 علامة

عدة نماذج للامتحان :

[نموذج ١] :

المعطيات هي :

* $G(s) = 1/(s+4)(s+1)$

* Negative unity feedback

* Unit step input

الاسئلة :

A) simulate this system

B) plot the output

C) discuss the result

D) select a controller and verify your selection

(اختار نوع كونترولر لهالنظام ووضح سبب الاختيار)

E) simulate the controlled system

F) plot the output and explain it

[نموذج 2] :

هذا السؤال ييجي بأكثر من نموذج ويكون أول 4 أفرع مشتركة والفرع الأخير متغير

Study and explain by simulation the effect of the following varia

-For first order system

A) Varying K_i for **I** controller

B) B) Varying K_p for **P** controller

-For second order system:

C) Varying K_i for **I** controller

D) Varying K_p for **P** controller

E) Varying T_i for **PID** controller if $K_p = 5; T_d = 10$ to have

[نموذج 3] :

نفس نموذج ٢ لكن فرع E كما يلي,,

E)Varying (k_p, k_i) for PI controller to get maximum overshoot 20%

[نموذج 4] :

نفس نموذج ٢ لكن فرع E كما يلي,,

E) Varying (T_i) for PID controller if $K_p=15$ & $T_d=5$ to get maximum overshoot $\leq 20\%$

(طبعا لكل فرع بترسم block diagram + بترسم الرسومات + تكتب الملاحظات)